Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Хрисанова Ксения Олеговна

Содержание

Цель работы **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Вывод **17**

Список иллюстраций

1 Запись в файл 7
2 Поиск расширения .conf 8
3 Поиск файлов 9
4 Поиск файлов 10
5 Фоновый запуск и завершение процесса 12
6 Определили идентификатор процесса gedit 13
7 справка команды kill 14
8 завершение процесса 15
9 просмотр справок команды и получение подробной информации 16

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

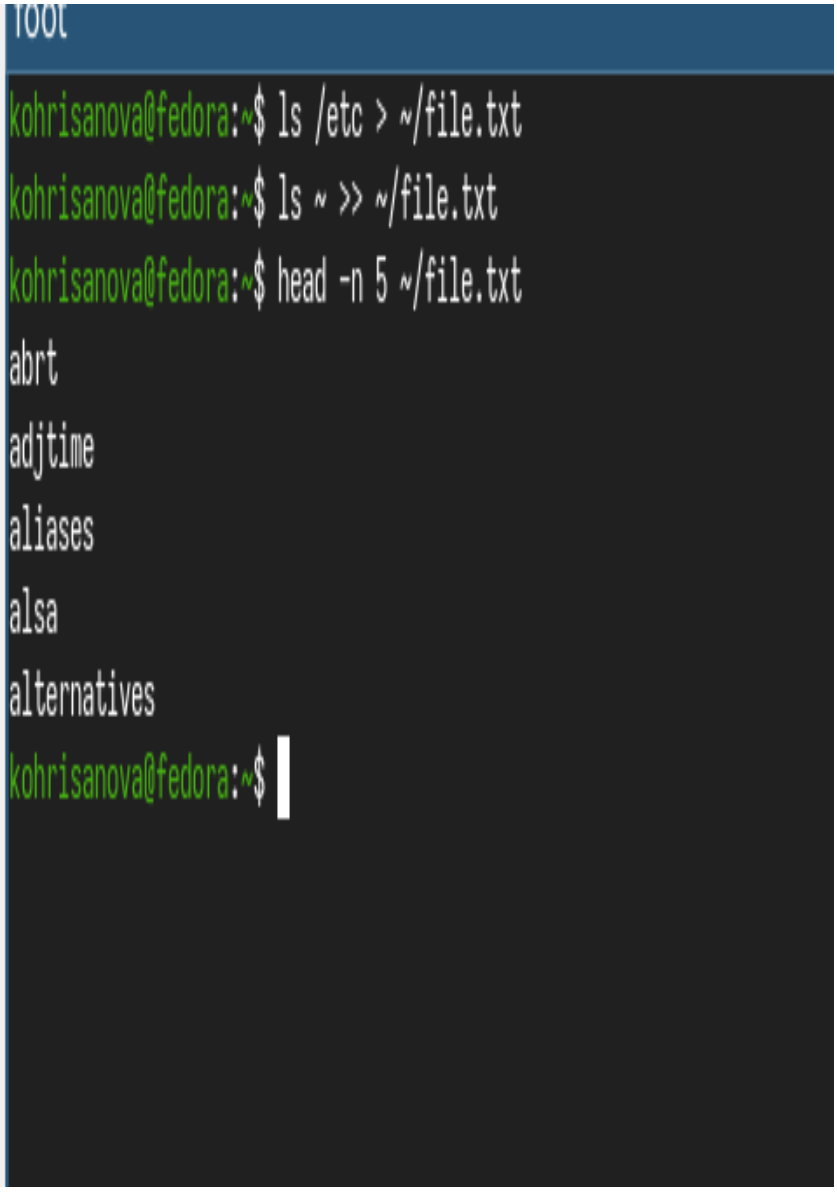


Рис. 1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовой файл conf.txt.

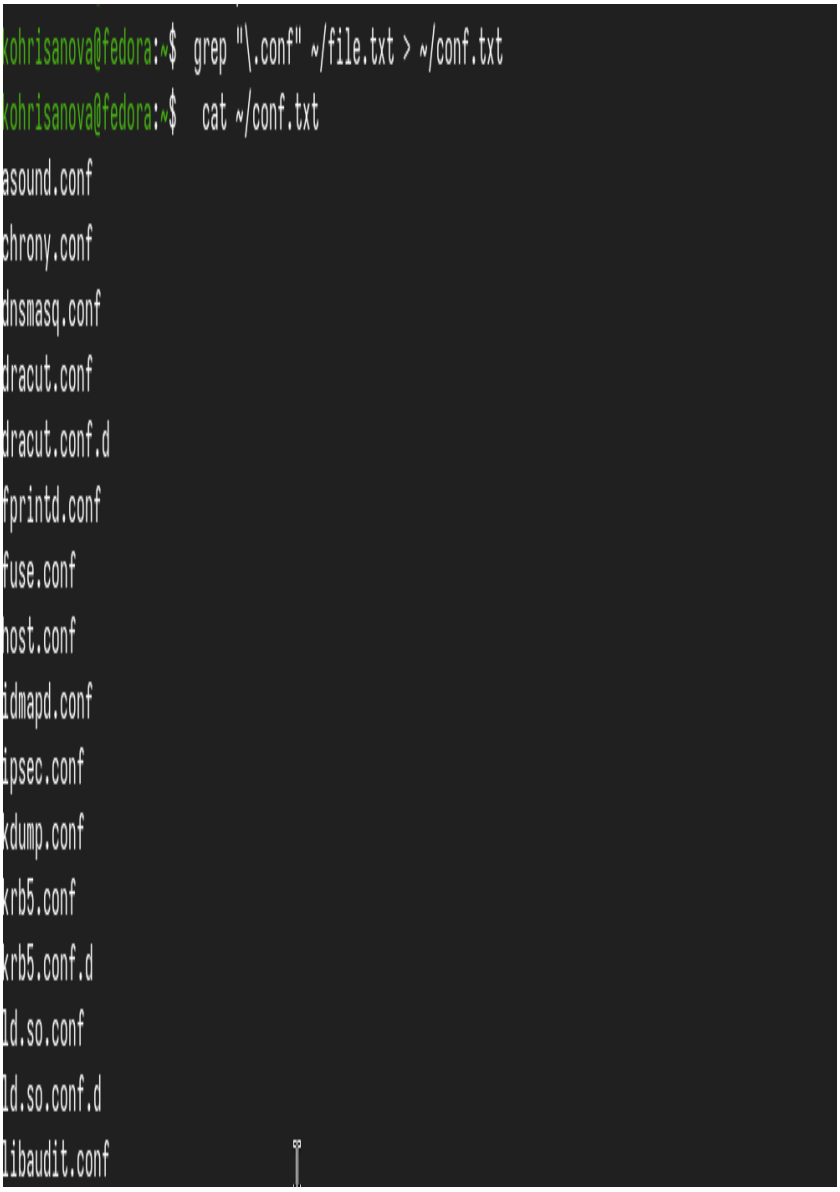


Рис. 2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c?

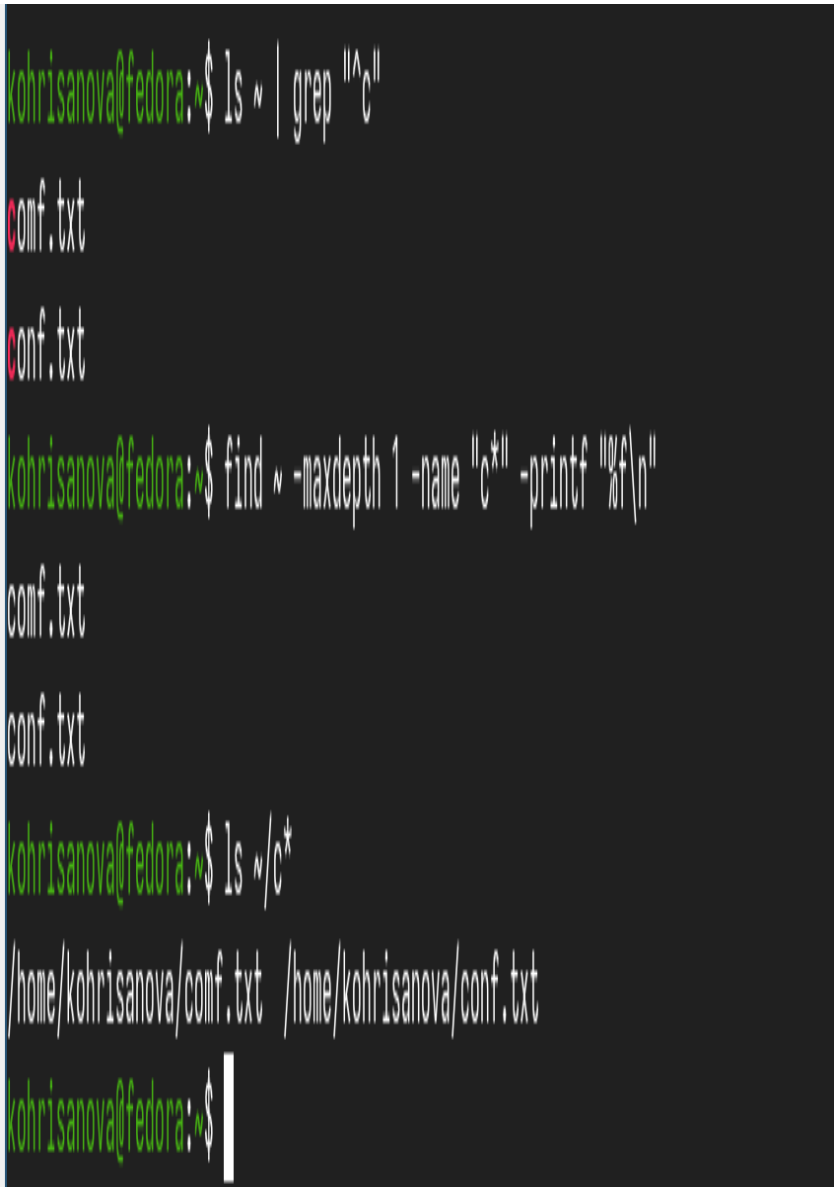


Рис. 3: Поиск файлов

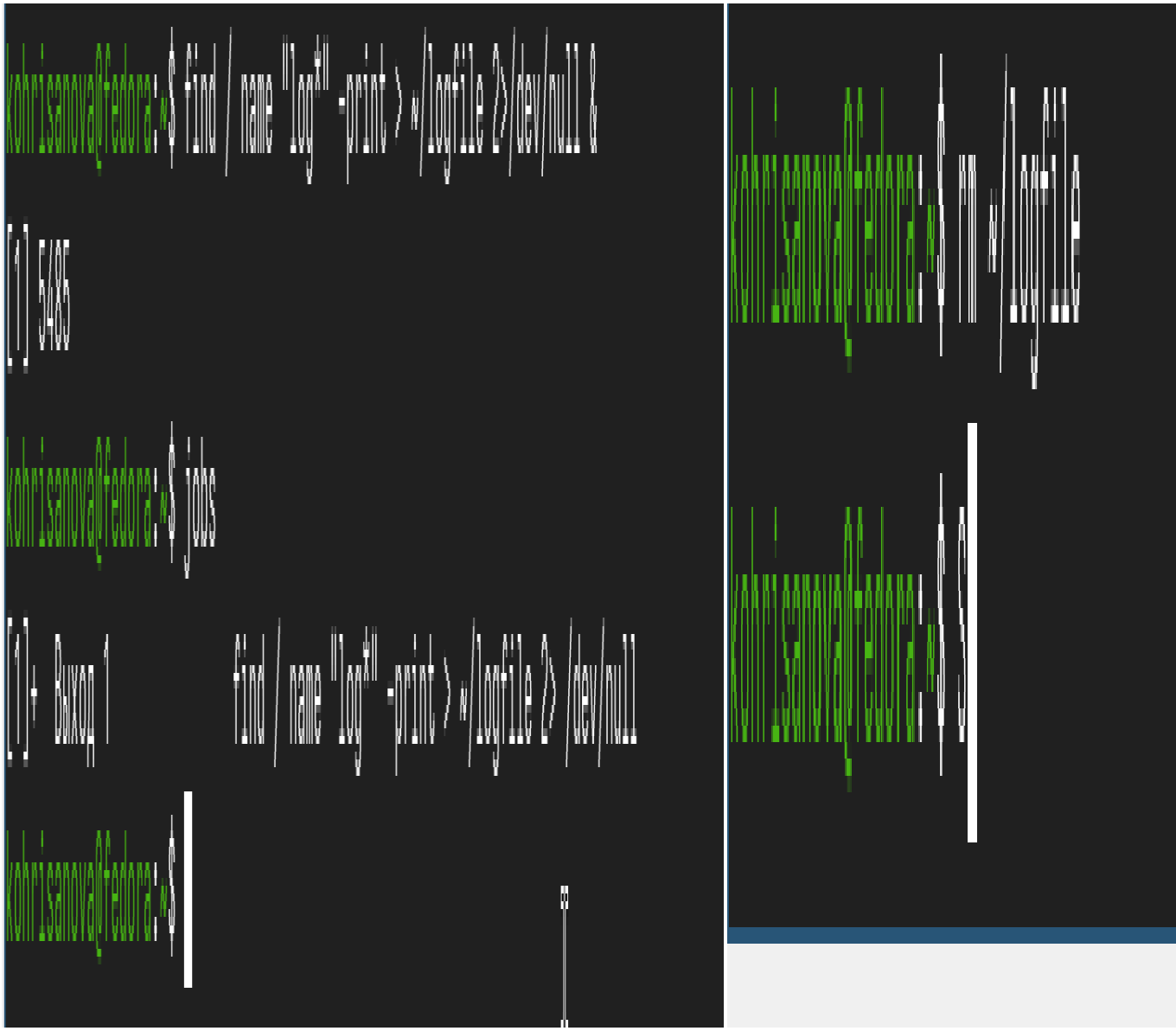
5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

Рис. 4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.



8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

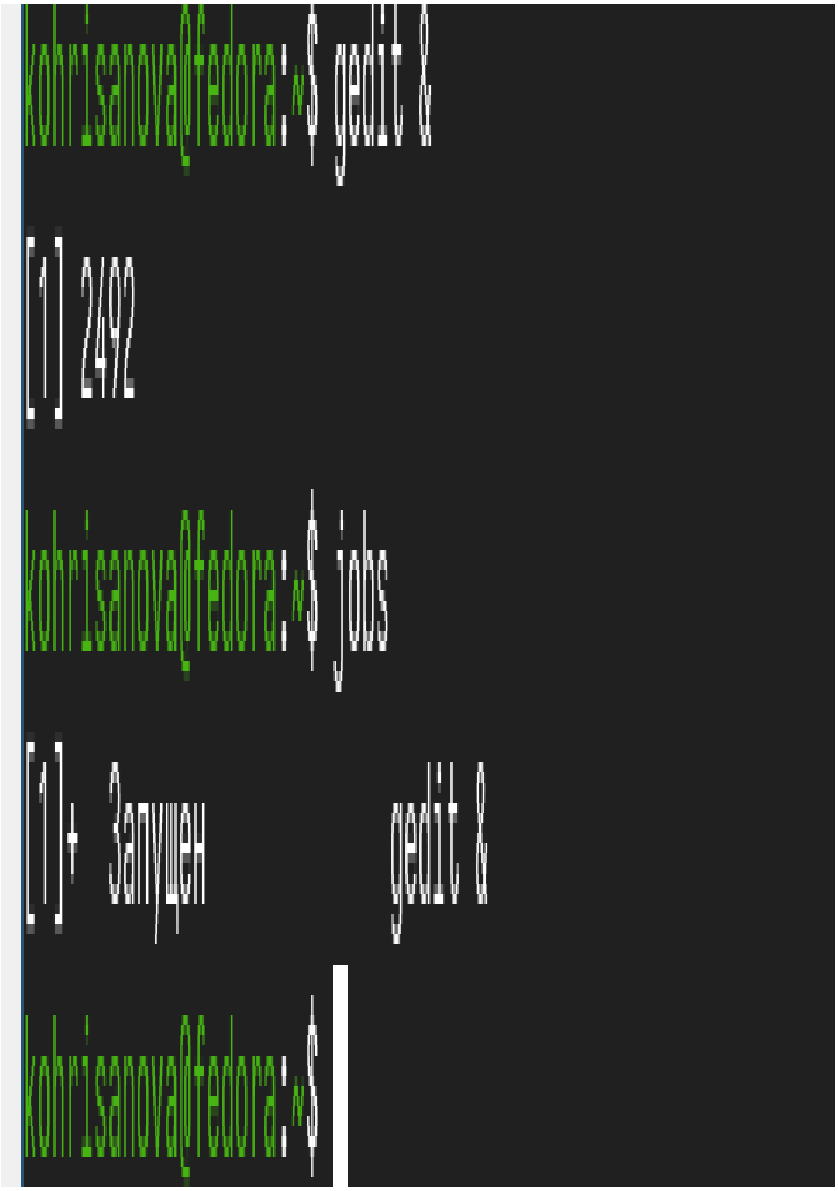


Рис. 5: Фоновый запуск и завершение процесса

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

Рис. 6: Определили идентификатор процесса gedit

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего использовали её для завершения процесса gedit.

```
KILL(1)                          User Commands                          KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to
       terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9),
       since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps
       before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal
       has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be
       caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before
       terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the
       command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify
       processes by command name, are local extensions.

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 7: справка команды kill

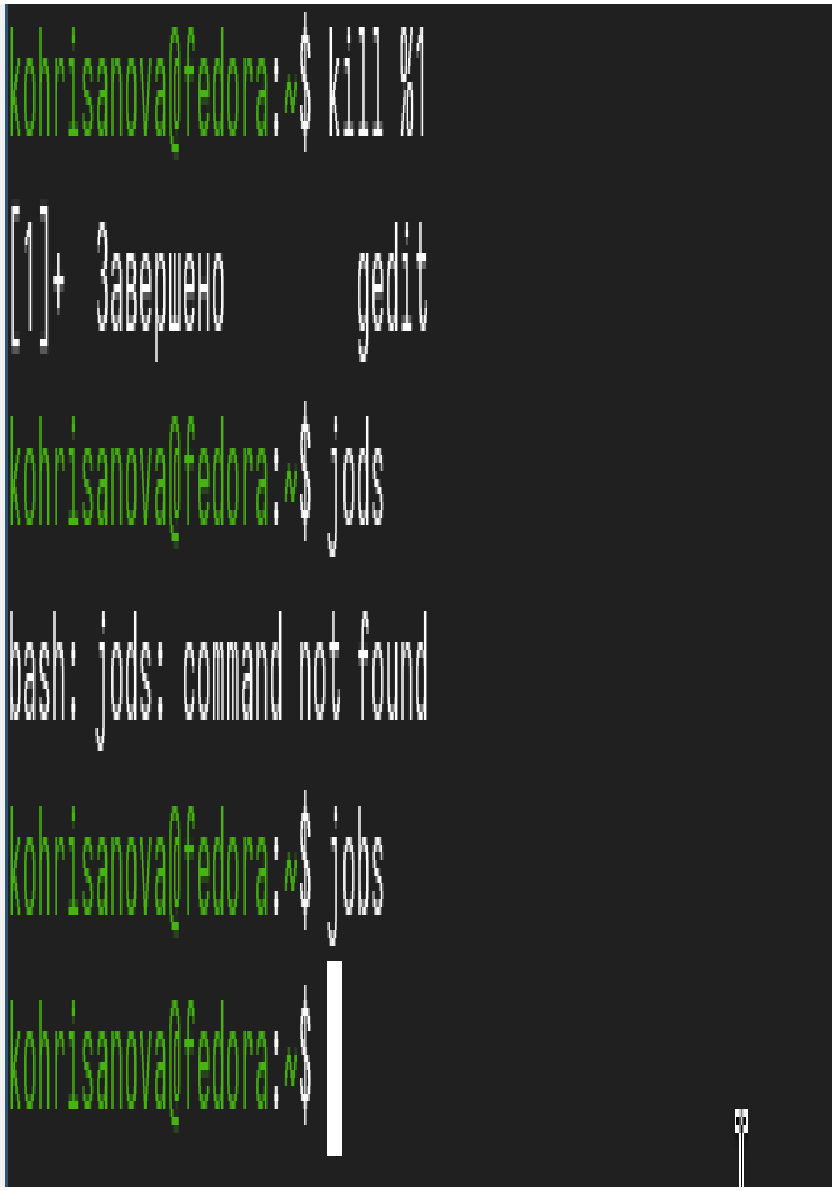


Рис. 8: завершение процесса

11 Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
kohrisanova@fedora:~$ man df
kohrisanova@fedora:~$ man du
kohrisanova@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         78G       7,5G  69G         10% /
devtmpfs         946M          0 946M          0% /dev
tmpfs            968M       280K 968M          1% /dev/shm
efivarfs         256K       143K 109K         57% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            388M       1,2M 386M          1% /run
tmpfs            1,0M          0 1,0M          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            968M       4,0K 968M          1% /tmp
/dev/sda3         78G       7,5G  69G         10% /home
/dev/sda2        2,0G       410M 1,4G         23% /boot
/dev/sda1        599M        20M 580M          4% /boot/efi
tmpfs            1,0M          0 1,0M          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            194M        76K 194M          1% /run/user/1000
kohrisanova@fedora:~$ du -sh ~
3,1G    /home/kohrisanova
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 9: просмотр справок команды и получение подробной информации

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами. # Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

- a. stdin — стандартный поток ввода (клавиатура),
- b. stdout — стандартный поток вывода (консоль),
- c. stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией > и » Ответ: Разница заключается в том, что Символ > используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ » используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер pipe служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.

1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым число м в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоном программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор.Htop же является альтернативой программы top она предназначенная для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом grep. Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh

12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop